

知识体系

力的定义

力

力的概念

- (1) 概念：力是____ (1) 之间的相互作用。
- (2) 性质：

物质性	力不能脱离物体单独存在
相互性	力的作用是相互的，施力物体同时也是受力物体
方向性	力既有大小，也有方向，是矢量

- (3) 作用效果：
 - ①改变物体的____ (2)；
 - ②使物体发生____ (3)。
- (4) 力的单位：在国际单位制里，力的单位是牛顿，简称牛，符号____ (4)。
- (5) 力的分类：
 - ①按性质分：重力（万有引力）、弹力、摩擦力、分子力、电场力、磁场力、核力.....（按现代物理学理论，物体间的相互作用分四类：长程相互作用有引力相互作用、电磁相互作用；短程相互作用有强相互作用和弱相互作用。宏观物体间只存在前两种相互作用。）
 - ②按效果分：压力、支持力、拉力、动力、阻力、向心力、回复力等；
 - ③按产生条件分：
 - 非接触力：重力、分子力、电场力、磁场力；
 - 接触力：弹力（拉力、压力、支持力）、摩擦力。

四种基本相互作用

- (1) ____ (5)：存在于一切有质量的物体之间，作用强度随距离的增大而减弱；
- (2) ____ (6)：存在于电荷间和磁体间，作用强度随距离的增大而减弱；
- (3) ____ (7)：存在于原子核内部粒子间，作用范围约 10^{-15}m ，距离增大时，作用强度急剧减弱；
- (4) ____ (8)：存在于微观粒子间，其作用范围小于 10^{-18}m 。

重力

(1) 定义：由于地球的吸引而使物体受到的力叫做重力。重力是由于地球吸引而产生的，但重力不是地球对物体的吸引力，地球对物体的吸引力是万有引力，重力是万有引力的一个分量；

(2) 重力的大小：

$G = mg$ ($g = 9.8\text{N/kg}$)， g 与地球密切相关，在地球上的不同地点， g 的大小是不同的；

(3) 重力的方向：____ (9)；

(4) 重力的作用点：重心。从效果上看，可认为各部分受到的作用均集中于重心。

关于重心的几个注意事项：

①质量分布均匀且形状规则的物体的重心在其____ (10) 处；

②重心不一定在物体上；

③形状不规则的薄板状物体，可以用悬挂法寻找重心位置。

弹力

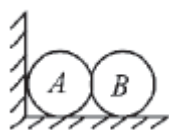
弹力基础知识

(1) 形变：物体在力的作用下形状或体积发生改变，叫做形变。撤去作用力后能恢复原状的形变叫做____ (11) 形变。

(2) 弹力的产生条件：①两物体相互____ (12)；②两物体间产生____ (13) 形变。

(3) 弹力的方向：与施力物体____ (14) 形变的方向相同。

(4) 相互接触的物体是否存在弹力的判断方法：



判断图中A、B各自受到几个弹力的作用？

微小形变弹力

(1) 方向：接触面上的弹力方向为：____ (15)；轻绳上的弹力方向为：____ (16)；轻刚杆上的弹力方向为：____ (17)。

(2) 大小：微小形变弹力的形变的大小不可见，故微小形变弹力需要根据____ (18) 来计算。

胡克定律

(1) 实验表明，弹簧发生形变时，在弹性限度内，弹力的大小

F 跟____ (19) 成正比，即____ (20)。 k 为弹簧的劲度系数，单位是____ (21)。

(2) 弹簧弹力的方向：沿弹簧指向____ (22) 的方向。

摩擦力

1.1静摩擦力

(1) 产生条件：Ⅰ相互接触的物体间有____ (23)；Ⅱ接触面____ (24)；Ⅲ两物体间有____ (25)；

(2) 方向：____ (26)；

(3) 大小：

$0 < f \leq f_{\max}$ ， $f_{\max}$ 称作____ (27)，它和滑动摩擦力的关系为：____ (28)。

1.2滑动摩擦力

(1) 产生条件：Ⅰ相互接触的物体间有____ (29)；Ⅱ接触面____ (30)；Ⅲ两物体间有____ (31)；

(2) 方向：____ (32)；

(3) 大小：____ (33)，

μ 为滑动摩擦因数。滑动摩擦力的大小跟____ (34) 成正比。

受力分析

步骤：

(1) 明确研究对象：

在进行受力分析时，研究对象可以是某一个物体，也可以是若干个物体。研究对象确定以后，只分析研究对象以外的物体施予研究对象的力（既研究对象所受的外力），而不分析研究对象施予外界的力；

(2) 隔离对象，找出接触面

(3) 按顺序找力：

①画外力

②画____ (35)（重力、电场力、磁场力）

③画____ (36)，接触力中必须先弹力，后摩擦力（只有在有弹力的接触面之间才可能有摩擦力）

(4) 检查

①是否符合当前状态

②力是否有来源

(1) 只画____ (37)，不画____ (38)。画受力图时，只能按力的性质分类画力，不能按作用效果（拉力、压力、向心力等）画力，否则将出现重复；

(2) 在解同一个问题时，分析了合力就不能再分析____ (39)；分析了分力就不能再分析____ (40)，千万不可重复。

本讲目标：

1.掌握弹力、摩擦力的产生条件、大小和方向的判断；

2.掌握受力分析的步骤和注意事项；

平衡

(1) 平衡状态：物体保持____ (41) 或做____ (42) 状态；

(2) 共点力平衡条件：在共点力作用下物体的平衡条件是____ (43)。

①二力平衡时，两个力必____ (44)、____ (45)、____ (46)；

②三力平衡时，若是非平行力，则三力作用线必____ (47)，三力的矢量图必为一____ (48)；

③多个力共同作用处于平衡状态时，这些力在任一方向上的合力必为____ (49)；

④多个力作用平衡时，其中任一力必与其它力的合力____ (50)；

⑤若物体有加速度，则在垂直加速度的方向上的合力为____ (51)。

知识点填空答案

1. 物体与物体； 2. 运动状态； 3. 形变； 4. N； 5. 万有引力； 6. 电磁相互作用； 7. 强相互作用； 8. 弱相互作用； 9. 竖直向下； 10. 几何中心； 11. 弹性； 12. 接触； 13. 弹性； 14. 恢复； 15. 垂直于接触面指向受力物体； 16. 沿绳子指向绳子收缩方向； 17. 任意，根据物体受力判断； 18. 物体受力情况； 19. 弹簧的形变量 x ； 20. $F = kx$ ； 21. 牛顿每米 (N/m)； 22. 弹簧恢复原长； 23. 弹力； 24. 粗糙； 25. 相对运动趋势； 26. 与相对运动趋势方向相反； 27. 最大静摩擦力； 28. 最大静摩擦力略大于滑动摩擦力，高中阶段一般认为二者相等； 29. 弹力； 30. 粗糙； 31. 相对运动； 32. 与相对运动方向相反； 33. $f = \mu N$ ； 34. 压力的大小； 35. 场力； 36. 接触力； 37. 性质力； 38. 效果力； 39. 分力； 40. 合力； 41. 静止； 42. 匀速直线运动； 43. 合力为零； 44. 等大； 45. 反向； 46. 共线； 47. 交于一点； 48. 闭合三角形； 49. 零； 50. 平衡； 51. 零

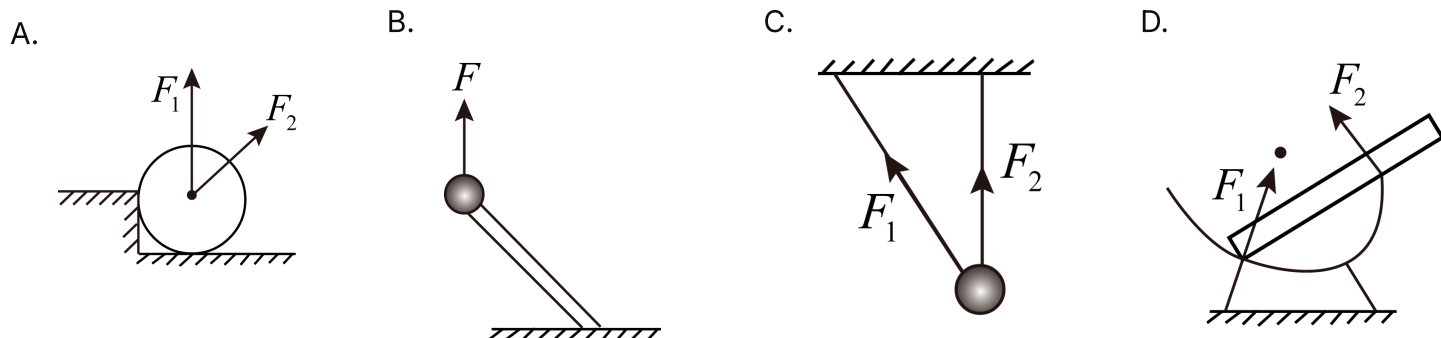
题目

弹力方向和有利的判断

典型例题1

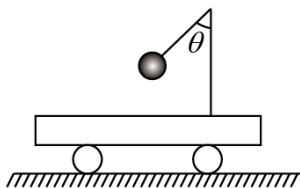
1. 例题

下列四种情景中，物体（球或轻杆）均处于静止状态，它与外界的接触面（接触点）均光滑，则物体所受弹力示意图正确的是（ ）



2. 例题

如图所示，固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为 θ ，在斜杆下端固定有质量为 m 的小球，下列关于杆对球的作用力 F 的判断中，正确的是（ ）

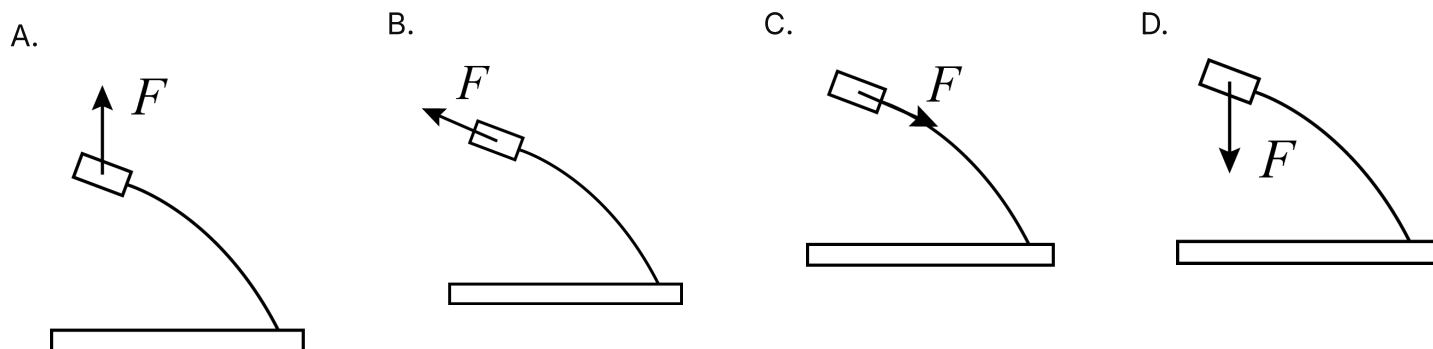


- A. 小车静止时， $F = mg$ ，方向竖直向上
- B. 小车匀速时， $F = mg\cos\theta$ ，方向垂直杆向上
- C. 小车向右匀加速运动，加速度大小为 a 时，可能有 $F = \frac{ma}{\sin\theta}$ ，方向沿着杆斜向上
- D. 小车向右匀减速运动，加速度大小为 a 时， $F = \sqrt{(ma)^2 + (mg)^2}$ ，方向斜向左上方

自主练习1

3. 例题

麦克风静止在水平桌面上，下列能表示支架对话筒作用力的方向的是（ ）

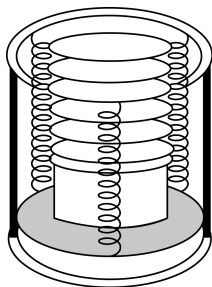


弹力的计算

典型例题2

4. 例题

餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示，三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上，下端连接托盘。托盘上叠放若干相同的盘子，取走一个盘子，稳定后余下的正好升高补平。已知单个盘子的质量为300g，相邻两盘间距1.0cm，重力加速度大小取 10m/s^2 。弹簧始终在弹性限度内，每根弹簧的劲度系数为（ ）



A. 10N/m

B. 100N/m

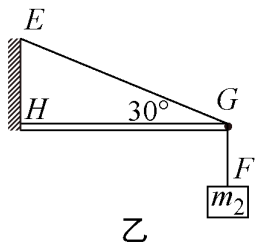
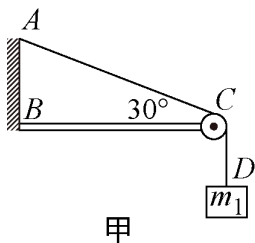
C. 200N/m

D. 300N/m

5. 例题

如图甲所示，轻绳

AD 跨过固定在水平横梁 BC 右端的定滑轮挂住一个质量为 m_1 的物体， $\angle ACB = 30^\circ$ ；图乙所示的轻杆 HG 一端用铰链固定在竖直墙上，另一端 G 通过细绳 EG 拉住， EG 与水平方向成 30° 角，轻杆的 G 点用细绳 GF 拉住一个质量为 m_2 的物体，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（ ）



A. 图甲中 BC 对滑轮的作用力为 $\frac{m_1 g}{2}$

B. 图乙中 HG 杆受到绳的作用力为 $m_2 g$

C. 细绳 AC 段的拉力 T_{AC} 与细绳 EG 段的拉力 T_{EG} 之比为1 : 1

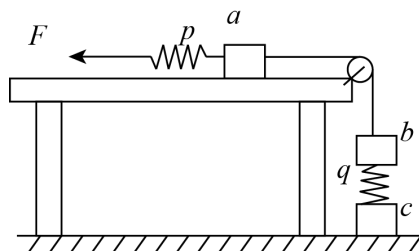
D. 细绳 AC 段的拉力 T_{AC} 与细绳 EG 段的拉力 T_{EG} 之比为 $m_1 : 2m_2$

自主练习2

6. 例题

三个木块

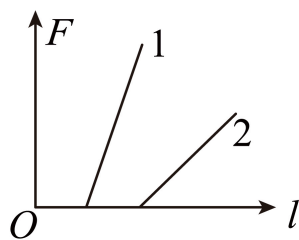
a 、 b 、 c 和两个劲度系数均为 500N/m 的相同轻弹簧 p 、 q 用轻绳连接如图， a 放在光滑水平桌面上， a 、 b 质量均为 1kg ， c 的质量为 2kg 。开始时 p 弹簧处于原长，木块都处于静止。现用水平力缓慢地向左拉 p 弹簧的左端，直到 c 木块刚好离开水平地面为止， g 取 10m/s^2 。该过程 p 弹簧的左端向左移动的距离是（ ）



- A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 12cm

7. 2022~2023学年北京西城区北京师范大学附属中学高三上学期期中第4题

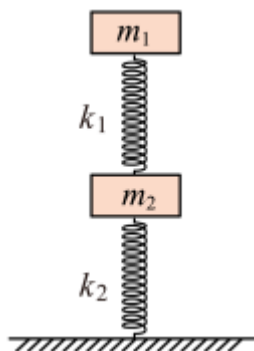
某实验小组在“探究弹簧弹力与其伸长量关系”的实验中，使用两根不同的轻质弹簧1和2进行研究。在弹性限度内，两根弹簧的弹力 F 与其长度 l 的关系如图所示。设两根弹簧的原长分别为 l_1 和 l_2 ，劲度系数分别为 k_1 和 k_2 。则下列关系正确的是（ ）



- A. $l_1 < l_2, k_1 > k_2$ B. $l_1 > l_2, k_1 < k_2$
C. $l_1 < l_2, k_1 < k_2$ D. $l_1 > l_2, k_1 > k_2$

8. 2022~2023学年10月北京通州区潞河中学高三上学期月考第4题

如图所示，两木块的质量分别是 m_1 和 m_2 ，两轻质弹簧的劲度系数分别为 k_1 和 k_2 ，整个系统处于平衡状态。则下面弹簧的形变量为（ ）



- A. $\frac{m_1 g}{k_1}$ B. $\frac{m_2 g}{k_2}$ C. $\frac{m_1 g}{k_1} + \frac{m_2 g}{k_2}$ D. $\frac{m_1 g + m_2 g}{k_2}$

摩擦力的有无和方向的判断

典型例题3

9. 例题

利用砚台将墨条磨成墨汁，墨条速度方向水平向左时，（ ）

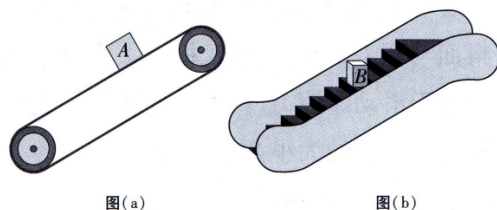


- A. 砚台对墨条的摩擦力方向水平向左

- B. 桌面对砚台的摩擦力方向水平向左
- C. 桌面和墨条对砚台的摩擦力是一对平衡力
- D. 桌面对砚台的支持力与墨条对砚台的压力是一对平衡力

10. 例题

(改编题) 图(a)、图(b)分别为皮带运输机和商场扶梯的示意图,A、B是可视质点的物体,物体与接触面之间始终无相对滑动,则下列说法正确的是 ()

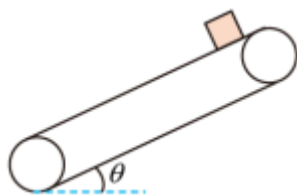


- A. 当皮带运输机向上匀速运输物体时,物体A受到沿传送带向上的摩擦力
- B. 当皮带运输机向下匀速运输物体时,物体A受到沿传送带向下的摩擦力
- C. 当商场扶梯向上匀速运输物体时,物体B受到水平向右的摩擦力
- D. 当商场扶梯向下匀速运输物体时,物体B不受摩擦力

自主练习3

11. 2022~2023学年10月北京通州区潞河中学高三上学期月考第8题

如图所示,一个与水平方向夹角为 θ 的传送带,现将一物块轻轻地放在传送带最上端,各接触面粗糙。关于物块刚放上传送带的一小段时间内,下列说法正确的是 ()



- A. 当传输带逆时针转动时,物块受到的摩擦力方向沿斜面向上
- B. 当传输带顺时针转动时,物块受到的摩擦力方向沿斜面向上
- C. 如果传送带不运动,物块可能不受摩擦力作用
- D. 无论传送带怎样运动,物块受到的摩擦力方向都沿斜面向上

12. 2020~2021学年10月北京朝阳区北京市第八十中学高三上学期月考第3题

如图所示,节目《激情爬竿》在春晚受到观众的好评。当杂技演员用双手握住固定在竖直方向的竿匀速攀上和匀速下滑时,他所受的摩擦力分别是

F_{f1} 和 F_{f2} ,那么 ()



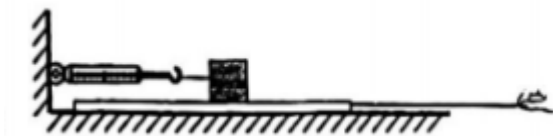
- A. F_{f1} 向下, F_{f2} 向上, 且 $F_{f1} = F_{f2}$
- B. F_{f1} 向下, F_{f2} 向上, 且 $F_{f1} > F_{f2}$
- C. F_{f1} 向上, F_{f2} 向上, 且 $F_{f1} = F_{f2}$
- D. F_{f1} 向上, F_{f2} 向下, $F_{f1} = F_{f2}$

摩擦力的计算

典型例题4

13. 2024~2025学年北京海淀区北京一零一中学高三上学期开学考试第2题

研究滑动摩擦力大小的实验装置如图所示, 木块和木板叠放于水平桌面上, 弹簧测力计的一端水平固定, 另一端通过水平细绳与木块相连, 用缓慢增大的力拉动木板, 使之在桌面上滑动 (木块始终未脱离木板). 弹簧测力计示数稳定后 ()

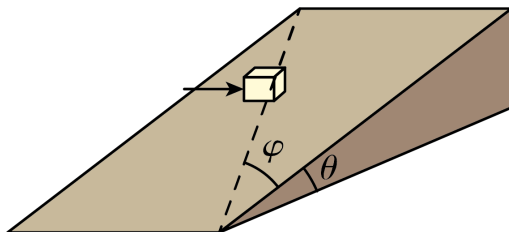


- A. 木块相对桌面静止, 弹簧测力计示数与木板的运动状态有关
- B. 木块相对桌面静止, 弹簧测力计示数与木板的运动状态无关
- C. 木板相对桌面运动, 弹簧测力计示数与木板和桌面间的动摩擦因数有关
- D. 木板相对桌面运动, 弹簧测力计示数与木板和桌面间的动摩擦因数无关

14. 例题

如图所示, 倾角

θ 的斜面上有一重为 G 的物体, 在与斜面底边平行的水平推力作用下在斜面上做匀速直线运动, 则 ()



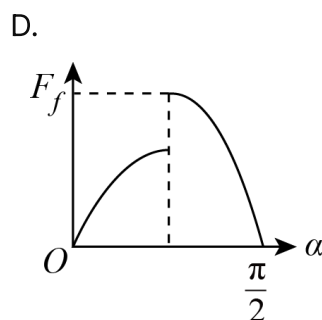
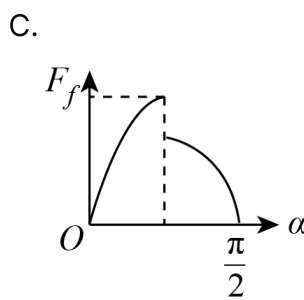
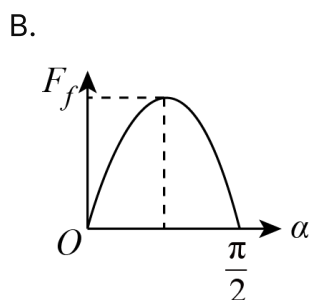
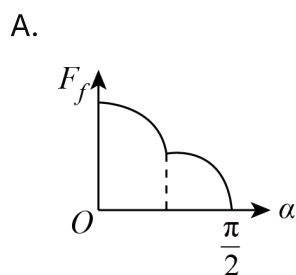
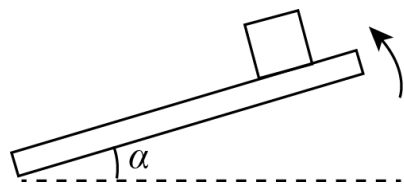
- A. 物体可能沿虚线运动
- B. 物体可能沿水平方向运动
- C. 物体与斜面间的动摩擦因数 $\mu = \tan \theta$

D. 物体与斜面间的动摩擦因数 $\mu > \tan \theta$

15. 例题

表面粗糙的长直木板的上表面的一端放有一个木块，如图所示，木板由水平位置缓慢向上转动(即木板与地面的夹角

α 变大，最大静摩擦力大于滑动摩擦力)，另一端不动，则木块受到的摩擦力 F_f 随角度 α 变化的图象是下列图中的 ()



自主练习4

16. 2024年北京通州区高三一模（4月）第7题

如图1所示，磁铁将一张厚纸片压在竖直磁性黑板上保持不动。若将这张厚纸片两次折叠后仍能被该磁铁压在黑板上保持不动，如图2所示。图1中黑板对厚纸片的摩擦力为 F_1 ，最大静摩擦力为 $F_{1\max}$ ，图2中黑板对厚纸片的摩擦力为 F_2 ，最大静摩擦力为 $F_{2\max}$ 下列判断正确的是 ()

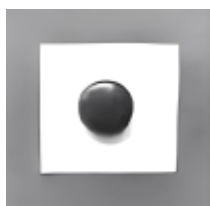


图1

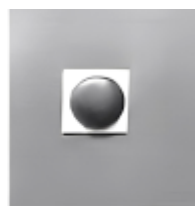


图2

A. $F_1 > F_2$

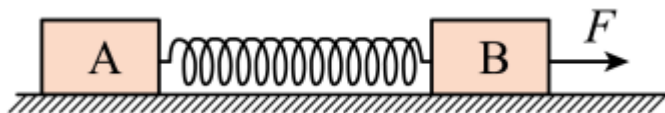
B. $F_1 < F_2$

C. $F_{1\max} > F_{2\max}$

D. $F_{1\max} < F_{2\max}$

17. 2024年北京丰台区高三一模第7题

如图所示，木块A、B分别重50N和60N，与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2。夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm，弹簧的劲度系数为400N/m。用 $F = 2\text{N}$ 的水平拉力拉木块B，木块A、B均保持静止。最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力，下列说法正确的是 ()



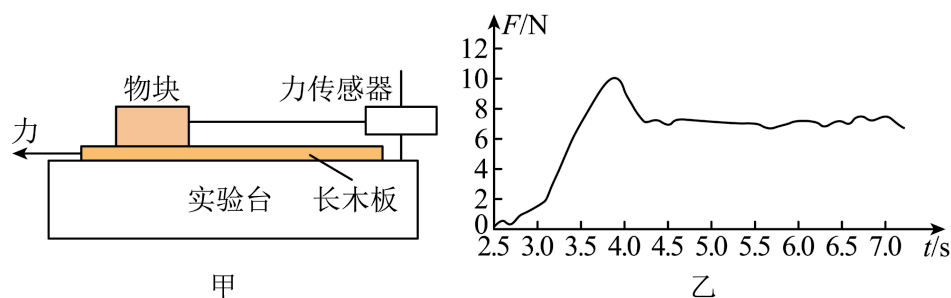
A. 弹簧的弹力大小为80N

B. 木块A受到的摩擦力大小为10N

C. 木块B受到的摩擦力大小为6N

D. 地面给A、B组成的系统的摩擦力大小为2N

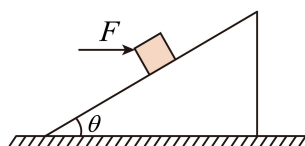
某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器，传感器用棉线拉住物块，物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板，传感器记录的 $F-t$ 图像如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 实验中必须让木板保持匀速运动
- B. 图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线
- C. 最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7
- D. 只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数

19. 2022~2023学年北京顺义区高三上学期期中（第四中学）第14题

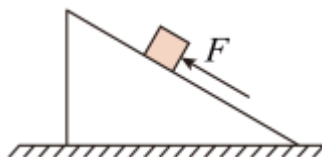
如图所示，质量为 M ，倾角 $\theta = 30^\circ$ 的粗糙斜面置于水平面上，质量为 m 的物块在水平向右的推力 F 作用下，沿斜面向上匀速运动，物块上滑过程中斜面体始终静止。下列结论正确的是



- A. 物块一定不受摩擦力作用
- B. 由于不知道 F 的大小，所以物块可能受到沿斜面向上的摩擦力
- C. 水平面对斜面体的摩擦力大小为 F
- D. 水平面对斜面体的支持力大小为 $Mg + mg \cos \theta$

20. 例题

如图所示，一斜面体置于水平地面上，一物块在平行于斜面向上的外力 F 作用下相对斜面保持静止，该过程中斜面体相对水平地面也保持静止。下列说法正确的是（ ）

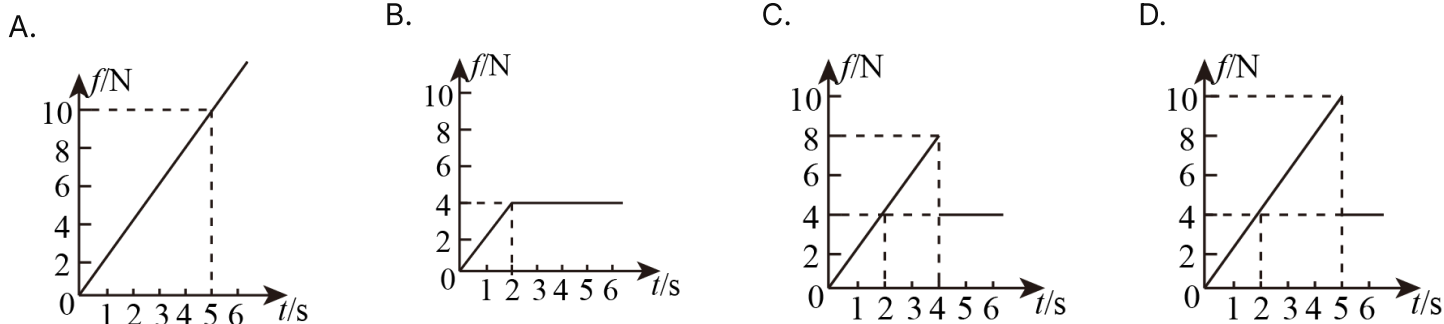
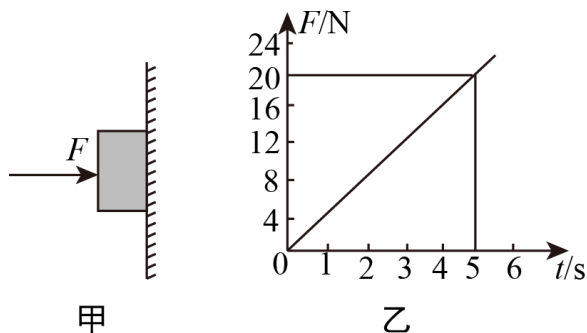


- A. 斜面对物块一定有摩擦力作用
- B. 地面对斜面体一定有摩擦力作用
- C. 地面对斜面体的支持力大于物块与斜面所受重力之和
- D. 地面对斜面体的支持力等于物块与斜面所受重力之和

21. 2021年北京海淀区高三一模第13题

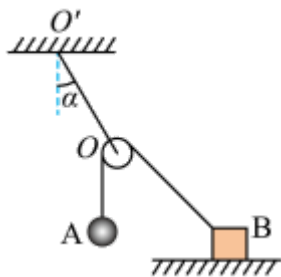
如图甲所示，质量为

0.4kg的物块在水平力 F 作用下可沿竖直墙面滑动，物块与竖直墙面间的动摩擦因数为0.5，力 F 随时间 t 变化的关系如图乙所示．若 $t = 0$ 时物块的速度为0，设物块所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力， g 取 10m/s^2 ．下列图像中，能正确反映物块所受摩擦力 f 大小与时间 t 变化关系的是（ ）



22. 2024~2025学年9月北京朝阳区北京陈经纶中学高三上学期月考第6题

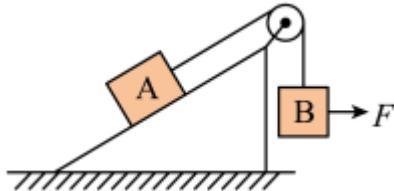
如图所示，一光滑的轻滑轮用细绳 OO' 悬挂于 O' 点；另一细绳跨过滑轮，其一端悬挂小球A，另一端系一位于水平粗糙面上的物体B， OO' 绳与竖直方向的夹角为 α ，下列说法正确的是（ ）



- A. 将B向左移动少许，若B仍能保持静止，则B与地面的摩擦力变大
- B. 增大小球A的质量，若B仍能保持静止，则B与地面的摩擦力变大
- C. 无论物体B在水平面上左移还是右移，只要移动后B仍能保持静止且移动距离很小， α 角将不变
- D. 无论物体B在水平面上左移还是右移，只要移动后B仍能保持静止， OO' 绳上的张力大小不变

23. 例题

顶端装有滑轮的粗糙斜面固定在地面上，A、B两物体通过细绳如图连接，并处于静止状态（不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦）．现用水平力 F 作用于悬挂的物体B上，使其缓慢拉动一小角度，发现A物体仍然静止．则在此过程中说法不正确的是（ ）



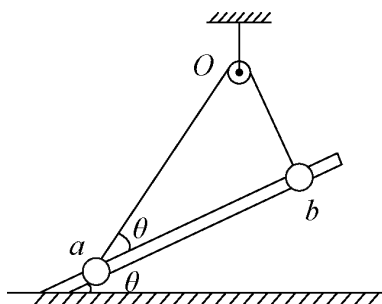
- A. 水平力 F 一定变大
 B. 物体A所受斜面给的摩擦力一定变大
 C. 物体A所受斜面给的支持力一定不变
 D. 细绳对物体A的拉力一定变大

受力分析

典型例题5

24. 例题

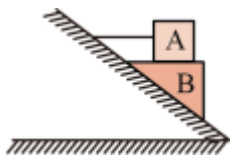
如图所示，倾斜直杆的左端固定在水平地面上，与水平面成 θ 角，杆上穿有质量为 m 的小球 a 和轻质圆环 b ，两者通过一条细绳跨过定滑轮相连接，当 a 、 b 静止时， Oa 段绳与杆的夹角也为 θ ，不计一切摩擦，重力加速度为 g 。则下列说法正确的是（ ）



- A. a 可能受到2个力的作用
 B. b 可能受到3个力的作用
 C. 绳对 a 的拉力大小为 $mg \tan \theta$
 D. 杆对 a 的支持力大小为 $mg \cos \theta$

25. 2023年北京西城区高三三模第9题

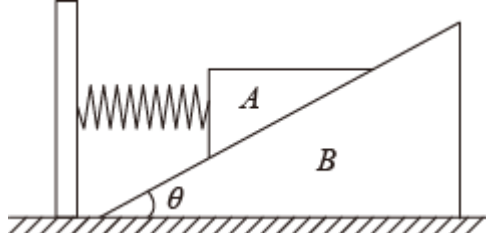
如图所示，在斜面上，木块A与B的接触面是水平的。连接木块A的绳子呈水平状态，两木块均保持静止。则木块A和木块B可能的受力个数分别为（ ）



- A. 2个和4个
 B. 3个和4个
 C. 4个和5个
 D. 4个和6个

26. 2022~2023学年4月北京东城区北京市第五十中学高三下学期月考第7题

如图所示，有一倾角 $\theta = 30^\circ$ 的斜面体B，质量为 M 。物体A质量为 m ，弹簧对物体A施加一个始终保持水平的作用力，调整A在B上的位置，A始终能和B保持静止。对此过程下列说法正确的是（ ）



- A. A、B之间的接触面可能是光滑的
- B. 弹簧弹力越大，A、B之间的摩擦力越大
- C. A、B之间的摩擦力为0时，弹簧弹力为 $\frac{\sqrt{3}}{3}mg$
- D. 弹簧弹力为 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 时，A所受摩擦力大小为 $\frac{1}{4}mg$

自主练习5

27. 2023~2024学年北京西城区北京师范大学附属中学高一上学期期中第14题

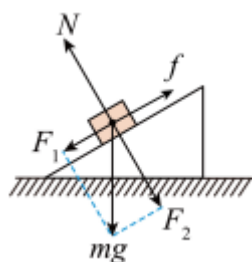
如图所示，壁虎沿竖直墙面斜向上匀速爬行，速度为 v ，壁虎所受的重力为 G ，与墙面之间的摩擦力为 f 。关于壁虎在竖直墙面内的受力分析，下列示意图中正确的是



- A.
- B.
- C.
- D.

28. 例题

如图所示，物体在斜面上匀速下滑，将光滑斜面上的物体的重力 mg 分解为 F_1 、 F_2 两个力，下列结论正确的是 ()



- A. F_2 就是物体对斜面的正压力

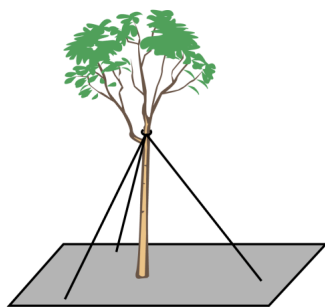
B. 物体受 F_1 不一定等于 f

C. 物体受 mg 、 N 、 f 、 F_1 、 F_2 五个力作用

D. F_1 、 F_2 二个分力共同作用的效果跟重力 mg 的作用效果相同

29. 2022~2023学年北京海淀区北京医学院附属中学高三下学期月考第4题

绿化工人在街道旁边栽种大树时，为了确保树干不倾斜，需要用铁杆来支撑。通常是用一个铁环紧套在树干上，三根长度不同的铁杆一端均匀分布在固定的铁环上，另一端固定在同一个水平地面上，大树栽好后竖直压在地上，如图所示。由于树刚栽，地面对大树的作用力，除了竖直向上的支持力以外，其它力可以不考虑。则下列说法中正确的是（ ）



A. 三根铁杆对大树的作用力大小一定相等

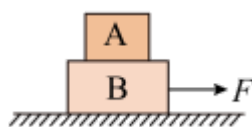
B. 大树对地面的作用力一定大于自身的重力

C. 铁杆对大树的作用力与地面对大树的支持力是一对平衡力

D. 铁杆对大树的作用力在水平方向的合力为零

30. 2024~2025学年北京通州区高三上学期期中第9题

如图所示，两个质量均为 m 的长方体木块 A 、 B 叠放在水平地面上， A 、 B 间及 B 、地面间的动摩擦因数均为 μ 。 B 木块受到一个水平方向的拉力 F ，但仍然保持静止。已知当地重力加速度为 g ，下列说法正确的是（ ）



A. A 木块受到的静摩擦力方向与拉力 F 的方向相同

B. B 木块受到4个力的作用

C. B 与地面间的摩擦力大小为 μmg

D. 若想拉动 B 木块，拉力 F 应大于 $2\mu mg$

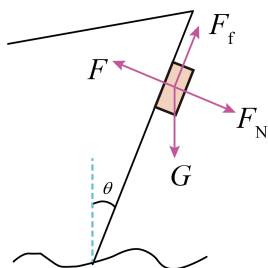
利用静态平衡计算力

典型例题6

31. 例题

如图所示，可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面，与竖直方向夹角为 θ 。船和机器人保持静止时，机器人仅受重力 G 、支持力 F_N 、摩擦力 F_f 和磁力 F 的作用，磁力垂直壁面。下列

关系式正确的是 ()



A. $F_f = G$

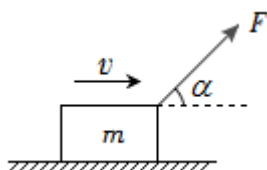
B. $F = F_N$

C. $F_f = G \cos \theta$

D. $F = G \sin \theta$

32. 2023~2024学年10月北京海淀区清华大学附属中学高三上学期月考第1题

如图所示，质量为 m 的箱子在恒力 F 作用下向右匀速运动。 F 与水平方向夹角为 α ，箱子与地面间的动摩擦因数为 μ 。下列说法正确的是 ()



A. 箱子受到的支持力大小为 mg

B. 箱子受到的支持力大小为 $F \sin \alpha$

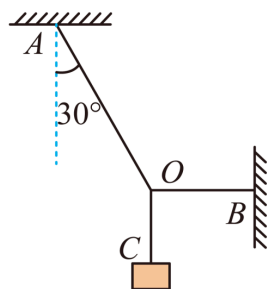
C. 箱子受到的摩擦力大小为 $F \cos \alpha$

D. 箱子受到的摩擦力大小为 μmg

自主练习6

33. 2022~2023学年北京顺义区高三上学期期中第2题

如图所示，用三段不可伸长的轻质细绳OA、OB、OC共同悬挂一重物使其静止，其中 OA与竖直方向的夹角为 30° ，OB沿水平方向，A端、B端固定。若重物的质量是 m ，则



A. OA绳的拉力等于 $2mg$

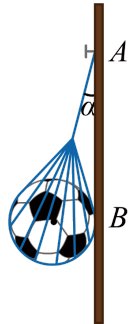
B. OB绳的拉力等于 $mg/2$

C. OC绳的拉力小于OB绳的拉力

D. OA绳的拉力大于OB绳的拉力

34. 例题

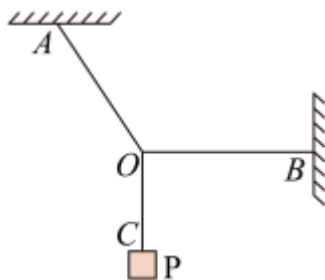
如图所示，在竖直光滑墙壁上用网兜把足球挂在A点，足球与墙壁的接触点为B。足球的质量为 m ，悬绳与墙壁的夹角为 α ，网兜的质量不计。下列说法中正确的是 ()



- A. 悬绳对足球的拉力大小为 $mg \tan \alpha$
- B. 墙壁对足球的弹力大小为 $mg \tan \alpha$
- C. 足球所受合力的大小为 $mg \cos \alpha$
- D. 悬绳和墙壁对足球的合力大小为 $mg \cos \alpha$

35. 例题

三段不可伸长的细绳 OA 、 OB 、 OC 能承受的最大拉力相同，它们共同悬挂一物体 P ，如图所示。其中 OB 是水平的， A 端、 B 端固定。若逐渐增加物体 P 的质量，最先被拉断的绳是（ ）



- A. 一定是 OA
- B. 一定是 OB
- C. 一定是 OC
- D. 可能是 OA ，也可能是 OC